

Копия Инструкция базовой настройки BATC на Asterisk (pjsip)

Общие настройки

номер_договора_клиента_в_Cordis - цифровая часть договора, без букв.

Передача номера в федеральном формате

Для того чтобы передавать номер абонента Б в федеральном формате необходимы изменения в представлении номеров между ядром телефонии (opensips) и телефонными стыками.

Необходимо со стыков отправлять всегда 10/11-значный номер с кодом города, такие изменения во взаимодействие между телефонными стыками и ядром вносить не целесообразно с точки зрения временных и человеческих затрат, функция будет реализована уже в новых BATC на базе PTU.

Внимание!

Все настройки BATC производятся в пределах папки с именем организуемой BATC.

Создание BATC

номер_договора_клиента_в_Cordis - цифровая часть договора, без букв.

1. Подключиться к серверах vats1/2.server по ssh;
2. Выполнить команду:

```
/itmh/scripts/scripts_for_vats/create_vats.sh ____Cordis
```

3. Дождаться сообщения, что BATC была запущена "Successfully executed peer script on remote server"

Подсказка

В имени BATC нельзя использовать тире и другие знаки. Можно использовать только нижнее подчёркивание. Например: 00380382-2 нельзя, но можно 00380382_2

Подробнее прочитать про работу скрипта или выполнения команд вручную можно в документе [\[Голосовые сервисы\]](#) [\[Виртуальная АТС\]](#)
[Создание и запуск виртуальной АТС на серверах vats1/2.server](#)

Настройка сетевой части

Настройка порта и ip-адреса для работы ПО Asterisk

Порт выделяется в документе: [Порты для BATC](#)

Открыть файл на сервере /itmh/programs/asterisk/conf/vats/номер_договора_клиента_в_Cordis/pjsip.conf

В данном файле отредактировать поле bind:

```
pjsip.conf

[transport-in]
bind = 172.31.0.22:XXXX

[transport-out]
bind = 212.49.103.66:XXXX
```

В строках bind = IP-адрес:XXXX, вместо XXXX - указать номер порта, выделенного на серверах vats1/2.server, для организации BATC.

Необходимо подключиться к BATC и применить настройки:

```
vats ____Cordis

module reload res_pjsip.so
```

Настройки firewall для работы ПО Asterisk

Если используется тип подключения внутренних портов BATC по SIP через внешние сети с авторизацией по логину/паролю то необходимо:

1. В зависимости есть ли привязка по ip-адресу:
 - а. Без привязки по ip-адресу. Необходимо проверить доступен ли нужный номер порта BATC клиента:

```
Команда

nft list ruleaset
```

```
Пример вывода

udp dport 5224-5277 counter packets 0 bytes 0 accept
```

- б. С привязкой по ip-адресу. Необходимо добавить изменения в [playbook](#) и раскатать его.
 - і. В файле SIP.Vats.PBX.Playbook/group_vars/all.yml необходимо добавить новый блок:

Пример изменений

```
firewall_configurations:
  access:
    # SIP UDP
    - description: "---00184080 ( ' ')"
      s_ip: "95.82.193.148/30"
      protocol: "udp"
      d_ports: "5223"
```

- ii. В этом же файле необходимо изменить соседние секции, чтоб данный порт использовался только один раз:

До изменений

```
firewall_configurations:
  access:
    # SIP UDP
    - description: "SIP UDP main range"
      protocol: "udp"
      d_ports: "5205-5277"      #
```

После добавление нового блока

```
firewall_configurations:
  access:
    # SIP UDP
    - description: "SIP UDP main range"
      protocol: "udp"
      d_ports: "5205-5222"

    - description: "---00184080 ( ' ')"
      s_ip: "95.82.193.148/30"
      protocol: "udp"
      d_ports: "5223"

    - description: "SIP UDP main range"
      protocol: "udp"
      d_ports: "5224-5277"
```

Настройка внутренних портов BATC

1. Подключится к инстансу баз данных на db.sip.mirasystem.net через HeidiSQL (или любой другой клиент). Пароль можно взять в публичных паролях:
 - a. Найти нужную базу данных pbx_asterisk
 - b. Перейти к таблице aors, в имени которой будет нужна BATC. Например: 00465825_ps_aors.
 - i. Вставить новую строку;
 - ii. В поле id написать номер внутреннего порта;
 - iii. Остальные поля оставить все стандартными.
 - c. Перейти к таблице auths, в имени которой будет нужна BATC. Например: 00465825_ps_auths.

- i. Вставить новую строку;
 - ii. В поле id написать номер внутреннего порта;
 - iii. В поле password указать пароль внутреннего порта;
 - iv. В поле username указать номер внутреннего порта;
 - v. Остальные поля оставить все стандартными.
 - d. Перейти к таблице endpoints, в имени которой будет нужная BATC. Например: 00465825_ps_endpoints.
 - i. Вставить новую строку;
 - ii. В поле id написать номер внутреннего порта;
 - iii. В поле transport указать нужный транспорт в зависимости от способа подключения порта:
 - 1. При sip-регистрации выбрать transport-out;
 - 2. При аналоговой линии выбрать transport-in.
 - iv. В полях aors, auth и callerid указать номер внутреннего порта;
 - v. В поле cid необходимо указать внешний номер для исходящих звонков;
 - vi. Остальные поля оставить все стандартными.
 - e. В остальные таблицы изменения не вносятся.
2. Если внутренних портов несколько, то необходимо выполнить весь пункт 1 нужное количество раз. Для каждого порта в каждой таблице должна быть своя строка

Для упрощения настройки портов можно пользоваться sql запросами ниже.

Запрос ниже необходимо применить для каждой таблицы текущей BATC:

Добавление портов

```
INSERT INTO pbx_asterisk.{}_ps_{}  
  (id)  
VALUES  
  ('1000101'),  
  ('1000102'),  
  .....  
  ('1000114'),  
  ('1000115')
```

Ниже необходимо указать нужный transport, cid и диапазон созданных портов:

Добавление параметров endpoints

```
UPDATE pbx_asterisk.{}_ps_endpoints  
SET  
  transport = 'transport-in',  
  aors = id,  
  auth = id,  
  callerid = id,  
  cid = '3858075'  
WHERE id BETWEEN '1000101' AND '1000115';
```

Ниже необходимо указать диапазон портов и необходимые пароли:

Добавление параметров auths

```
UPDATE pbx_asterisk.{}_ps_auths
SET
  username = id,
  password = ELT(
    FIELD(id,
      ('1000101'),
      ('1000102'),
      .....
      ('1000114'),
      ('1000115')
    ),
    'vfYDbnyj101',
    'vfYDbnyj102',
    .....
    'vfYDbnyj114',
    'vfYDbnyj115'
  )
WHERE id BETWEEN '1000100' AND '1000115';
```

Подключение к запущенной BATC

Чтобы подключиться к запущенной BATC необходимо зайти в консоль ПО Asterisk с помощью команды:

команда для открытия консоли BATC

```
/usr/bin/vats ____Cordis
```

```
vats ____Cordis
```

Выполнить команды для проверки настроек:

Команды

```
; (endpoints, transports ..)
pjsip show endpoints
pjsip show auths
pjsip show aors
pjsip show transports

; endpoint:
pjsip show endpoint <endpoint_name>
```

Полезные команды:

Команды

```
;
module reload res_pjsip.so

;
pjsip show settings

;      (endpoints, transports ..)
pjsip show endpoints
pjsip show contacts
pjsip show registrations
pjsip show auths
pjsip show aors
pjsip show transports

;      endpoint:
pjsip show endpoint <endpoint_name>
pjsip show contact <contact_id>
pjsip show registration <registration_name>

;
module show

;      PJSIP
core set verbose 10
core set debug 15

;      :
dialplan show
```

Индивидуальные настройки BATC

Для применения индивидуальных настроек и их просмотра необходимо использовать команды:

Полезные команды

```
;      /itmh/programs/asterisk/conf/vats/____Cordis/extensions.conf
dialplan reload

;      /itmh/programs/asterisk/conf/vats/____Cordis/extensions.conf
dialplan show
```

После применения индивидуальных настроек необходимо вернуться к месту перехода на данную инструкцию.

Настройка работы внешнего номера

1. Открыть файл конфигурации плана набора - /itmh/programs/asterisk/conf/vats/номер_договора_клиента_в_Cordis/extensions.conf;
2. В данном файле отредактировать следующие поля:

```
extensions.conf

[default]

exten => _X.,1, Hangup

[incoming]

;include => donabor

exten => XXXXXXX,1, Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n, GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > 1]?busy)      ;
;      9
same => n, GotoIf("${CALLERID(num):0:1}" = "9")?:start_dialplan)
;      8  CALLERID
same => n, Set(CALLERID(num)=8${CALLERID(num)})
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})

;
;
;same => n, Answer
;same => n, Background(demo-echotest)
;same => n, WaitExten(3)
;
;
;
;same => n, Set(CHANNEL(musicclass)=wait)
;same => n, Dial(PJSIP/1002001, 60, tm)

; dialplan'
same => n(start_dialplan), NoOp(Continue dialplan)
same => n, Dial(PJSIP/1002001, 60, t)      ;
same => n, Hangup

same => n(busy), Busy

[internal]
exten => _2XXX,1, Dial(PJSIP/100${EXTEN}, 60, t)
same => n, Hangup

exten => _X.,1, Set(ODBC_CID=${ODBC_GETCID(${CALLERID(num)})})
same => n, Set(CALLERID(num)=${ODBC_CID})
same => n, Dial(PJSIP/${EXTEN}@tel, 60)
same => n, Hangup()
```

- a. В контексте [incoming] - вместо XXXXXXX указать выделенный внешний номер BATC;
- b. В строке same => n, GotoIf(\$[\${GROUP_COUNT(\${EXTEN})} > 1]?busy), вместо "1" указать нужное число каналов

внешнего номера;

В контексте [incoming] кроме проверки канальности производится проверка номера абонента А на соответствие сотовому номеру телефона (начинается с 9). Если номер сотовый то в начало CALLERID(num) и CALLERID(name) подставляется цифра 8. Подстановка производится для корректного отображения сотового номера абонента А.

Контекст [incoming] отвечает за настройку входящих вызовов.
Контекст [internal] отвечает за звонки между внутренними абонентами BATC, а также исходящие звонки на внешние номера.

Для настройки переадресации исходящего вызова в функцию Dial необходимо добавить флаг T.

Эта настройка производится только по требованию клиента.

Пример: Dial(PJSIP/1002001,60,tT)

Настройка распределения вызовов по внутренним номерам

Если у клиента несколько внутренних портов BATC, то скорее всего потребуется настроить цепочку последовательных вызовов либо одновременный звонок на несколько внутренних портов.

Общая длительность цепочки вызовов или одного вызова не может превышать 60 секунд, из-за ограничений со стороны вышестоящих операторов.

Открыть файл /tmh/programs/asterisk/conf/vats/номер_договора_клиента_в_Cordis/extensions.conf и воспользоваться одним из примеров настройки, описанных ниже.

Настройка цепочки последовательных вызовов

Настройка цепочки последовательных вызовов - общий вид

```
[incoming]
exten => __,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT( ${EXTEN})} > 2]?busy) ;
same => n,Dial(PJSIP/__1,____,t)
same => n,Dial(PJSIP/__2,____,t)
same => n(busy),Busy
```

Настройка цепочки последовательных вызовов - пример

```
[incoming]
exten => 3859999,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT( ${EXTEN})} > 2]?busy);
same => n,Dial(PJSIP/1002001,10,t); sip trunk 1002001 10
same => n,Dial(PJSIP/1002002,50,t); sip trunk 1002002 50
same => n(busy),Busy
```

Настройка одновременного звонка на несколько внутренних портов

Настройка одновременного звонка на несколько внутренних портов - общий вид

```
[incoming]
exten => XXXXXXX,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT( ${EXTEN})} > 2]?busy) ;
same => n,Dial(PJSIP/___1&PJSIP/___2,____,t)
same => n(busy),Busy
```

Настройка цепочки последовательных вызовов - пример

```
[incoming]
exten => 3859999,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT( ${EXTEN})} > 2]?busy) ;      2
same => n,Dial(PJSIP/1002001&PJSIP/1002002,60,t) ;      sip-trunks 1002001
1002002    60
same => n(busy),Busy
```

Настройка цикла поступления вызова

При настройке циклов необходимо добавлять проверку DIALSTATUS, т.к. в ином случае если порты будут не зарегистрированы, при поступлении вызова будет большое количество сообщений в лог и цикл может привести к высокому LA на сервере.

Настройка цикла поступления вызовов - общий вид

```
[incoming]
exten => __,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT( ${EXTEN})} > 2]?busy) ;
same => n(loop),Dial(PJSIP/___1,____,t)
same => n,Dial(PJSIP/___2,____,t)
same => n,GotoIf($[ "${DIALSTATUS}" = "CANCEL" | "${DIALSTATUS}" = "BUSY" |
"${DIALSTATUS}" = "NOANSWER" ]?loop)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

Настройка цикла поступления вызовов - пример

```
[incoming]
exten => 3859999,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT( ${EXTEN})} > 2]?busy);
same => n(loop),Dial(PJSIP/1002001,10,t) ;      sip trunk 1002001    10
same => n,Dial(PJSIP/1002002,10,t) ;      sip trunk 1002002    10
same => n,GotoIf($[ "${DIALSTATUS}" = "CANCEL" | "${DIALSTATUS}" = "BUSY" |
"${DIALSTATUS}" = "NOANSWER" ]?loop) ;      "DIALSTATUS" "CANCEL", "BUSY",
"NOANSWER",      "loop"
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

Настройка подстановки внешнего номера в зависимости от порта BATC

При наличии у клиента нескольких внешних номеров, может потребоваться, чтобы в зависимости от внутреннего номера подставлялся определенный внешний номер клиента.

Необходимо в базе данных в таблице номер-договора_ps_endpoints указать требующийся внешний номер в столбце cid

Настройка переадресации

Открыть файл /tmh/programs/asterisk/conf/vats/номер_договора_клиента_в_Cordis/extensions.conf и воспользоваться одним из примеров настройки, описанных ниже.

Безусловная переадресация

При безусловной переадресации, необходимо вместо строки n,Dial(PJSIP/1002102,50,t) вставить следующие набор команд:

extensions.conf

```
same => n, Set(CALLERID(num)=XXXXXXX)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n, Dial(PJSIP/{out_number}@tel,60)
same => n, Hangup
```

Где вместо:

XXXXXXX указать внешний выделенный номер BATC;

{out_number} указать телефонный номер для переадресации.

Пример настройки безусловной переадресации

```
exten => 3859999,1, Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n, Dial(PJSIP/1002001,60,t)
same => n, Set(CALLERID(num)=3859999)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n, Dial(PJSIP/89221786666@tel,50,t)
same => n, Hangup
```

Переадресация по условию

Внимание!

В метках для перехода в условиях, нельзя использовать цифры в начале метки (пример: GotoIf (\$["\${DIALSTATUS}" = "BUSY"]?8marta). BATC использует цифру как номер строки для перехода и остальное отбрасывает.

Переадресация по занятости

Этот вид переадресации настраивается в одном из трех случаев:

1. На внутренний номер клиента уже совершается звонок. При попытке вызова переменная \${DIALSTATUS} имеет значение BUSY.

Общий вид листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
same => n,Dial(PJSIP/____, 60, t)
same => n,GotoIf($[ "${DIALSTATUS}" = "BUSY" ]?____)
same => n, Hangup
same => n(____), Set(CALLERID(num)=____)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/____@tel, 60)
same => n, Hangup
same => n(busy), Busy
```

Пример листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
same => n,Dial(PJSIP/1002001, 60, t)
same => n,GotoIf($[ "${DIALSTATUS}" = "BUSY"?redirect)
same => n, Hangup
same => n(redirect), Set(CALLERID(num)=3859999)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/89221786666@tel, 60)
same => n, Hangup
same => n(busy), Busy
```

2. Внутренний номер абонента зарегистрирован на BATC, на него не совершается вызов, но при этом до него нельзя дозвониться. В данном случае при попытке вызова переменная \${DIALSTATUS} имеет значение CONGESTION.

Общий вид листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
same => n,Dial(PJSIP/____, 60, t)
same => n,GotoIf($[ "${DIALSTATUS}" = "CONGESTION" ]?____)
same => n, Hangup
same => n(____), Set(CALLERID(num)=____)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/____@tel, 60)
same => n, Hangup
same => n(busy), Busy
```

Пример листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
same => n,Dial(PJSIP/1002001, 60, t)
same => n,GotoIf($[ "${DIALSTATUS}" = "CONGESTION" ]?redirect)
same => n, Hangup
same => n(redirect), Set(CALLERID(num)=3859999)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/89221786666@tel, 60)
same => n, Hangup
same => n(busy), Busy
```

3. Внутренний номер абонента не зарегистрирован на BATC. В данном случае при попытке вызова переменная \${DIALSTATUS} имеет значение CHANUNAVAIL.

Общий вид листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
same => n,Dial(PJSIP/____, 60, t)
same => n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?____)
same => n, Hangup
same => n(____), Set(CALLERID(num)=____)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/____@tel, 60)
same => n, Hangup
same => n(busy), Busy
```

Пример листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
same => n,Dial(PJSIP/1002001, 60, t)
same => n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?redirect)
same => n, Hangup
same => n(redirect), Set(CALLERID(num)=3859999)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/89221786666@tel, 60)
same => n, Hangup
same => n(busy), Busy
```

Если клиенту требуется переадресация с учётом всех сценариев переадресации вызовов, то конфигурационный файл нужно составлять следующим образом:

Общий вид листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
same => n,Dial(PJSIP/____, 60, t)
same => n,GotoIf($[ "${DIALSTATUS}" = "BUSY" | "${DIALSTATUS}" =
"CONGESTION" | "${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL" ]?____)
same => n, Hangup
same => n(____), Set(CALLERID(num)=____)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/____@tel, 60)
same => n, Hangup
same => n(busy), Busy
```

Пример листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
same => n,Dial(PJSIP/1002001, 60, t)
same => n,GotoIf($[ "${DIALSTATUS}" = "BUSY" | "${DIALSTATUS}" =
"CONGESTION" | "${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL" ]?redirect)
same => n, Hangup
same => n(redirect), Set(CALLERID(num)=3859999)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/89221786666@tel, 60)
same => n, Hangup
same => n(busy), Busy
```

Переадресация по неответу

Этот вид переадресации настраивается, если внутренний номер зарегистрирован на ВАРС, в текущий момент на номер поступает звонок, но клиент в течении определенного промежутка времени не успел ответить на него.

Общий вид листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
same => n,Dial(PJSIP/____,____,t)
same => n,Set(CALLERID(num)=____)
same => n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/____@tel,60)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

Пример листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
same => n,Dial(PJSIP/1002001,15,t)
same => n,Set(CALLERID(num)=3859999)
same => n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/89221786666@tel,60)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

Переадресация по времени

Этот вид переадресации настраивается, когда клиенту необходимо передресовывать вызов в зависимости от времени звонка.

Общий вид листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
same => n,GotoIfTime([],[ ],[ ],[ ]?[ ])
same => n,Dial(PJSIP/____,____,t)
same => n,Hangup
same => n( ),Set(CALLERID(num)=____)
same => n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/____@tel,60)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

Пример листинга правил для переадресации в ПО asterisk

```
; 31 08:00-14:00, 89221786666
same => n,GotoIfTime(08:00-14:00,*,31,dec?redirect)
same => n,Dial(PJSIP/1002001,60,t)
same => n,Hangup
same => n(redirect),Set(CALLERID(num)=3859999)
same => n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/89221786666@tel,60)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

Изменение комбинации клавиш для перехвата вызова

Если клиенту необходимо изменить комбинацию клавиш для перехвата вызова, по умолчанию эта комбинация *1, то необходимо:

1. Открыть файл /itmh/programs/asterisk/conf/vats/номер_договора_клиента_в_Cordis/features.conf;
2. В конфигурационном файле изменить значение параметра pickupexten:

features.conf

```
[general]
pickupexten = __
```

Включение возможности перевода исходящего вызова между портами

По умолчанию в BATC исходящий вызов нельзя перевести между внутренними портами.

Если клиенту необходима данная функция, то необходимо её включить:

1. В конфигурационном файле /itmh/programs/asterisk/conf/vats/номер_договора_клиента_в_Cordis/extensions.conf изменить значение параметров:

Общий вид [internal] в extensions.conf

```
exten =>
_[013456789].,1,Set(ODBC_CID=${ODBC_GETCID(${CALLERID(num)})})
same => n,Set(CALLERID(num)=${ODBC_CID})
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@tel,60)
same => n,Hangup()
```

Пример измененного [internal] в extensions.conf

```
exten =>
_[013456789].,1,Set(ODBC_CID=${ODBC_GETCID(${CALLERID(num)})})
same => n,Set(CALLERID(num)=${ODBC_CID})
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@tel,60,T)
same => n,Hangup
```

Единственное изменение - в строке отвечающей за вызов набранного номера, после времени исходящего вызова добавилась опция T, отвечающая за возможность перевода звонка.

2. Зайти в BATC и перезагрузить dialplan:
 - a. vats <номер_ватс>
 - b. dialplan reload
3. Клиент может переводить исходящий звонок таким образом:
 - a. Совершает исходящий на номер А.
 - b. Когда пришло время перевести звонок на другой порт BATC нажимает #<внутренний номер BATC>. (# - стандартная клавиша, ниже описана инструкция по изменению клавиши перевода).
 - c. В зависимости от типа перевода (с подтверждением или без) завершает перевод.

Изменение типа перевода звонка

По умолчанию в BATC для клиента настраивается перевод звонка с подтверждением. Использование настроено через нажатие клавиши #.

Если клиенту необходимо заменить перевод звонка с подтверждением на слепой перевод звонка, то необходимо:

1. Открыть файл /tmh/programs/asterisk/conf/vats/номер_договора_клиента_в_Cordis/features.conf;
2. В конфигурационном файле изменить значение параметров:

```
features.conf

[featuremap]
blindxfer => #
atxfer =>
```

Если клиенту необходимо оба типа перевода звонка (перевод звонка с подтверждением, слепой перевод), то необходимо:

1. Узнать у клиента необходимую комбинацию клавиш для слепого перевода звонка;
2. Открыть файл /tmh/programs/asterisk/conf/vats/номер_договора_клиента_в_Cordis/features.conf;
3. В конфигурационном файле изменить значение параметров:

```
features.conf

[featuremap]
blindxfer => __
atxfer => #
```

Подсказка

Для применения настройки параметров конфигурационного файла features.conf без перезапуска BATC необходимо выполнить команду в консоли ПО asterisk:

```
module reload features.so
```

Изменение префикса при отправке исходящего вызова

Для настройки подмены префикса для исходящих вызовов по требованию клиента необходимо:

1. Открыть файл /tmh/programs/asterisk/conf/vats/номер_договора_клиента_в_Cordis/extensions.conf;
2. В контексте internal использовать следующую конструкцию для конфигурационного файла:

Общий вид замены префикса

```
[internal]
exten => ____.,1,Set(ODBC_CID=${ODBC_GETCID(${CALLERID(num)}}))
same => n,Set(CALLERID(num)=${ODBC_CID})
same => n,Dial(PJSIP/[_]${EXTEN:____}@tel,60)
same => n,Hangup

exten => ____.,1,Set(ODBC_CID=${ODBC_GETCID(${CALLERID(num)}}))
same => n,Set(CALLERID(num)=${ODBC_CID})
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@tel,60)
same => n,Hangup
```

Пример замены префиксов 7 и 8 на 6

```
[internal]
exten => _[78].,1,Set(ODBC_CID=${ODBC_GETCID(${CALLERID(num)}}))
same => n,Set(CALLERID(num)=${ODBC_CID})
same => n,Dial(PJSIP/6${EXTEN:1}@tel,60)
same => n,Hangup

exten => _[0236].,1,Set(ODBC_CID=${ODBC_GETCID(${CALLERID(num)}}))
same => n,Set(CALLERID(num)=${ODBC_CID})
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@tel,60)
same => n,Hangup
```